

Activitat 5 — Operar i estimar amb nombres extrems

Multiplicar i dividir en notació científica, estimar el resultat abans de calcular-lo i comprovar-lo amb la calculadora i el full de càlcul.

Idea clau

Ja sabem escriure els nombres extrems. Ara els fem *treballar*: els multipliquem i els dividim. La bona notícia és que amb la notació científica les operacions es parteixen en dos trossos senzills.

Operar en notació científica

Per multiplicar o dividir dos nombres en notació científica:

- opera per una banda els **nombres del davant**;
 - opera per l'altra les **potències de 10** (sumant o restant exponents, com a l'Activitat 2).
- Al final, si cal, reajusta perquè quedi una sola xifra davant de la coma.

Multiplicar

Exemple 1.5.1 — Dos trossos

Calculem $(3 \cdot 10^8) \cdot (2 \cdot 10^{-7})$:

$$(3 \cdot 2) \cdot (10^8 \cdot 10^{-7}) = 6 \cdot 10^{8+(-7)} = 6 \cdot 10^1 = 60$$

Els nombres del davant es multipliquen ($3 \cdot 2 = 6$) i els exponents se sumen ($8 - 7 = 1$).

Dividir

Exemple 1.5.2 — El mateix, restant

Calculem $(1,496 \cdot 10^8) : (2 \cdot 10^2)$:

$$(1,496 : 2) \cdot (10^8 : 10^2) = 0,748 \cdot 10^6 = 7,48 \cdot 10^5$$

Al final hem **reajustat**: 0,748 no té una xifra davant de la coma, i per corregir-ho hem baixat l'exponent en 1.

Estimar abans de calcular

Primer estima, després comprova

Abans de tocar la calculadora, fes una **estimació ràpida** quedant-te només amb l'ordre de magnitud. Així sabràs si el resultat de la màquina és raonable o si t'has equivocat de tecla.

Exercici resolt 1.5.1 — Estimar un ordre de magnitud

Quantes vegades és més gran la distància Terra-Sol ($1,496 \cdot 10^8$ km) que la distància Terra-Lluna ($3,84 \cdot 10^5$ km)?

Solució. Estimació: arrodonim a ordres de magnitud, $\frac{10^8}{10^5} = 10^3$. Esperem un resultat de l'ordre del miler.

Càlcul: $\frac{1,496 \cdot 10^8}{3,84 \cdot 10^5} = \frac{1,496}{3,84} \cdot 10^3 \approx 0,39 \cdot 10^3 = 3,9 \cdot 10^2.$

Resposta: Unes 390 vegades més lluny (ordre de magnitud 10^2)

La calculadora i el format E

A la calculadora científica, $6 \cdot 10^8$ sol aparèixer com **6E8** (o **6 e 8**). La lletra E vol dir «per deu elevat a». S'introdueix amb la tecla **EXP** o $\times 10^x$. Compte: **6E8** **no** és 6^8 ; és $6 \cdot 10^8$.

Exercicis per fer

1.5.1 Multiplica. Deixa el resultat en notació científica:

- (a) $(4 \cdot 10^5) \cdot (2 \cdot 10^3)$
- (b) $(3 \cdot 10^8) \cdot (2 \cdot 10^{-7})$
- (c) $(2,5 \cdot 10^{-3}) \cdot (4 \cdot 10^6)$

1.5.2 Divideix. Deixa el resultat en notació científica:

- (a) $(6 \cdot 10^9) : (3 \cdot 10^3)$
- (b) $(9 \cdot 10^{12}) : (3 \cdot 10^{-4})$
- (c) $(8 \cdot 10^5) : (2 \cdot 10^8)$

1.5.3 Estima primer. Per a cada operació, digues *abans de calcular* quin ordre de magnitud ($10^?$) esperes al resultat; després comprova-ho:

- (a) $(5 \cdot 10^7) \cdot (3 \cdot 10^4)$
- (b) $(7,2 \cdot 10^9) : (9 \cdot 10^2)$

1.5.4 Amb la calculadora. Escribeu com introduiríeu cada nombre en format E i quin resultat dona la màquina:

- (a) $5 \cdot 10^6$
- (b) $2,5 \cdot 10^{-4}$
- (c) el producte $(5 \cdot 10^6) \cdot (2,5 \cdot 10^{-4})$

1.5.5 Suma amb el mateix ordre. Quan les potències de 10 coincideixen, pots sumar directament els nombres del davant. Calcula:

- (a) $3 \cdot 10^8 + 2 \cdot 10^8$
- (b) $6,1 \cdot 10^{-3} + 1,9 \cdot 10^{-3}$

1.5.6 Troba l'error. Un company fa servir la calculadora i escriu:

«He teclejat **6E8** i la màquina em dona 1 679 616, o sigui $6 \cdot 10^8 = 1\,679\,616$.»

Què ha teclejat en realitat? Explica la diferència entre **6E8** i 6^8 .

1.5.7 Problema de context. Un full de càlcul multiplica el nombre d'habitants del planeta ($8 \cdot 10^9$) pel consum mitjà d'aigua diari d'una persona (uns $1,5 \cdot 10^2$ litres). Estima primer l'ordre de magnitud del consum total diari i després dona el resultat en notació científica.

1.5.8 Raona la validesa. La calculadora d'un alumne mostra **4E-12** com a resultat de dividir la massa d'un objecte quotidià entre 2. Sense saber les dades, per què aquest resultat és *sospitós*? Quin ordre de magnitud tindria sentit per a la massa d'un objecte de mà?

1.5.9 Per al Quadern d'eines. Anota el procediment per multiplicar i dividir en notació científica («nombres per una banda, potències de 10 per l'altra»), la funció de la tecla **EXP** o $\times 10^x$, i la teva estratègia d'estimació prèvia.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

1.5.1 (a) $8 \cdot 10^8$ (b) $6 \cdot 10^1 = 60$ (c) $10 \cdot 10^3 = 1 \cdot 10^4$.

1.5.2 (a) $2 \cdot 10^6$ (b) $3 \cdot 10^{16}$ (c) $4 \cdot 10^{-3}$.

1.5.3 (a) ordre esperat 10^{11} o 10^{12} ; càlcul $15 \cdot 10^{11} = 1,5 \cdot 10^{12}$. (b) ordre esperat 10^6 o 10^7 ; càlcul $0,8 \cdot 10^7 = 8 \cdot 10^6$.

1.5.4 (a) 5E6. (b) 2.5E-4. (c) $5E6 \times 2.5E-4 = 1,25 \cdot 10^3 = 1\,250$.

1.5.5 (a) $5 \cdot 10^8$ (b) $8 \cdot 10^{-3}$.

1.5.6 Ha calculat $6^8 = 1\,679\,616$: ha elevat 6 a 8 en comptes de fer $6 \cdot 10^8$. 6E8 vol dir $6 \cdot 10^8 = 600\,000\,000$, molt més gran. La lletra E és «per 10 elevat a», no una potència de la base.

1.5.7 Estimació: $10^9 \cdot 10^2 = 10^{11}$. Càlcul: $8 \cdot 1,5 = 12$, i $12 \cdot 10^{11} = 1,2 \cdot 10^{12}$ litres diaris.

1.5.8 Un resultat de l'ordre de 10^{-12} kg és absurd per a un objecte de mà (seria una massa microscòpica). La meitat d'un objecte quotidià hauria de donar un ordre de magnitud proper a 10^{-1} o 10^0 kg. Un 10^{-12} delata un error en el format E, en la tecla o en les dades: és l'estimació prèvia la que detecta que el resultat no té sentit.

1.5.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Estimar abans de calcular** és el fil de tota la sessió i el vessant clau del criteri **2.1**: l'ordre de magnitud esperat serveix de xarxa de seguretat contra els errors de tecleig. Els exercicis 3, 7 i 8 hi insisteixen.
- **El malentès 6E8 vs 6^8 (ex. 6)** és molt habitual quan es coneix el format E. És un ítem **N3** del criteri 2.1 (diagnosticar un resultat erroni de la màquina).
- **Tecnologia com a suport DUA.** La calculadora científica (format E) i el full de càlcul permeten no bloquejar el raonament pel càlcul; alhora, l'estimació prèvia evita la dependència cega de la màquina. Convé mostrar en pantalla com el full de càlcul representa $1,2 \cdot 10^{12}$ (sovint com 1.2E+12).
- **Reajustar la coma** (ex. 1c, on $10 \cdot 10^3$ passa a $1 \cdot 10^4$) és el pas que més s'oblida; val la pena fer-lo explícit.
- **Tancament.** En acabar aquesta activitat l'alumnat ja té tot el que necessita per al producte «Del virus a la galàxia» (Activitat 7): escriure, comparar i operar amb nombres extrems, i comprovar-los amb eina.